

Modul Ajar 1.4

SISTEM PERSAMAAN LINIER

D. Penerapan Sistem Persamaan Linier

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan secara matematis melalui sistem persamaan linier. Biasanya soal-soal tersebut dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Menetapkan objek-objek yang akan dijadikan variabel
- (2) Mencari hubungan antar variabel dalam bentuk sistem persamaan linier
- (3) Menentukan penyelesaian sistem persamaan linier itu dengan metoda substitusi atau eliminasi

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada contoh berikut ini :

01. Jika dua buah bilangan mempunyai jumlah 45 dan selisihnya 5, maka tentukanlah kedua bilangan tersebut !

Jawab

Misalkan kedua bilangan itu adalah x dan y , maka :

$$x + y = 45 \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$x - y = 5 \quad \dots\dots\dots (2)$$

Kedua persamaan itu dieliminasi

$$x + y = 45$$

$$x - y = 5$$

$$\hline 2y = 40$$

$$y = 20$$

$$\text{Nilai } y \text{ dieliminasi ke (1) } x + y = 45$$

$$x + 20 = 45$$

$$x = 25.$$

Jadi kedua bilangan itu 25 dan 20

02. Jika pembilangan suatu pecahan ditambah 1 dan penyebutnya dikurangi 3 akan diperoleh hasil bagi sama dengan $\frac{1}{2}$, Jika pembilangnya tidak ditambah maupun dikurangi, tetapi penyebutnya ditambah 1 akan diperoleh hasil sama dengan $\frac{1}{5}$. Tentukanlah pecahan itu
Jawab

Misalkan pecahan tersebut adalah $\frac{a}{b}$ maka

$$\frac{a+1}{b-3} = \frac{1}{2}$$

$$2(a+1) = b-3$$

$$2a+2 = b-3$$

$$2a-b = -2-3$$

$$2a-b = -5 \dots\dots\dots (1)$$

$$\frac{a}{b+1} = \frac{1}{5}$$

$$5a = b+1$$

$$5a-b = 1 \dots\dots\dots (2)$$

$$(1)-(2) \quad 2a-b = -5$$

$$5a-b = 1$$

$$\hline -3a = -6$$

$$a = 2 \dots\dots\dots (3)$$

$$(1)-(3) \quad 2a-b = -5$$

$$2(2)-b = -5$$

$$4-b = -5$$

$$-b = -5-4$$

$$-b = -9$$

$$b = 9$$

Jadi pecahan itu adalah $\frac{2}{9}$

03. Amir berbelanja ke toko buku, ia membeli 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil. Untuk itu Amir harus membayar Rp. 5.600,- Di toko buku yang sama Budi membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Jumlah uang yang harus dibayar oleh Budi sebesar Rp. 8.400. Berapakah harga untuk sebuah buku tulis dan sebuah pensil ?

Jawab

Misalkan x = Harga satu buku tulis

y = Harga satu pensil

$$\text{maka } 4x + y = 5600 \dots\dots\dots (1)$$

$$5x + 3y = 8400 \dots\dots\dots (2)$$

Kedua persamaan dieliminasi

$$\begin{array}{rcl} 4x + y = 5600 & | \times(3) & \longrightarrow 12x + 3y = 16800 \\ 5x + 3y = 8400 & | \times(1) & \longrightarrow 5x + 3y = 8400 \\ \hline & & 7x + = 8400 \\ & & x = 1200 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (1) \quad 4x + y = 5600 \\ \quad 4(1200) + y = 5600 \\ \quad 4800 + y = 5600 \\ \quad y = 5600 - 4800 \\ \quad y = 800 \end{array}$$

Jadi harga satu buku tulis adalah Rp. 1.200 dan satu pensil Rp. 800

04. Dalam sebuah gedung pertunjukan terdapat 400 orang penonton. Harga tiap lembar karcis untuk kelas II adalah Rp. 5000,- dan untuk kelas I Rp. 7.000,- Hasil penjualan karcis sebesar Rp. 2.300.000. berapa banyak penonton yang membeli karcis kelas II dan berapa banyak penonton yang membeli karcis kelas I ?

Jawab

Misalkan x = Banyaknya penonton kelas I

y = Banyaknya penonton kelas II

$$\text{maka } x + y = 400 \dots\dots\dots (1)$$

$$7000x + 5000y = 2.300.000 \dots\dots\dots (2)$$

Kedua persamaan dieliminasi

$$\begin{array}{rclcl} x + y = 400 & | \times (5) & \longrightarrow & 5x + 5y = 2000 \\ 7000x + 5000y = 2.300.000 & | : (1000) & \longrightarrow & 7x + 5y = 2300 \\ & & & \hline & & & -2x \qquad \qquad = -300 \\ & & & x = 150 \end{array}$$

$$(1) \quad x + y = 400$$

$$150 + y = 400$$

$$y = 400 - 150$$

$$y = 250 \text{ orang}$$

Jadi Banyaknya penonton yang membeli karcis kelas I adalah 150 orang

Banyaknya penonton yang membeli karcis kelas II adalah 250 orang

05. Lima tahun yang lalu umur Ali sama dengan tiga kali umur Wati. Lima tahun kemudian umur Ali menjadi dua kali umur Wati. Berapakah umur Ali dan Wati sekarang ?

Jawab

Misalkan A = Umur Ali sekarang

B = Umur Wati sekarang

Maka : $A - 5 = 3(W - 5)$

$$A - 5 = 3W - 15$$

$$A - 3W = 5 - 15$$

$$A - 3W = -10 \dots\dots\dots (1)$$

$$A + 5 = 2(W + 5)$$

$$A + 5 = 2W + 10$$

$$A - 2W = -5 + 10$$

$$A - 2W = 5 \dots\dots\dots (2)$$

Kedua persamaan dieliminasi A

$$(1) \quad A - 3W = -10$$

$$(2) \quad \underline{A - 2W = 5} \quad -$$

$$-W = -15$$

$$W = 15 \text{ tahun}$$

$$(1) \quad A - 3W = -10$$

$$A - 3(15) = -10$$

$$A - 45 = -10$$

$$A = 35 \text{ tahun}$$

Jadi Umur Ali sekarang 35 tahun dan Wati 15 tahun

06. Enam tahun yang lalu jumlah umur ayah dan ibu sama dengan 54 tahun. Sekarang umur ayah adalah enam per lima dari umur ibu. Tentukanlah masing-masing umur ayah dan umur ibu lima tahun yang akan datang !

Jawab

Misalkan A = Umur Ayah sekarang

B = Umur Ibu sekarang

Maka : $(A - 6) + (B - 6) = 54$

$$A - 6 + B - 6 = 54$$

$$A + B - 12 = 54$$

$$A + B = 66 \dots\dots\dots (1)$$

$$A = \frac{6}{5} B$$

$$5A = 6B$$

$$5A - 6B = 0 \dots\dots\dots (2)$$

Kedua persamaan dieliminasi A

$$(1) \quad A + B = 66 \quad \left| \begin{array}{l} \times(5) \longrightarrow 5A + 5B = 330 \end{array} \right.$$

$$(2) \quad 5A - 6B = 0 \quad \left| \begin{array}{l} \times(1) \longrightarrow 5A - 6B = 0 \end{array} \right. \quad \underline{\hspace{1cm}}$$

$$11B = 330$$

$$B = 30 \text{ tahun}$$

$$(1) \quad A + B = 66$$

$$A + 30 = 66$$

$$A = 66 - 30 = 36 \text{ tahun}$$

Jadi

Umur Ayah 5 tahun dari sekarang adalah $= 36 + 5 = 41$ tahun

Umur Ibu 5 tahun dari sekarang adalah $= 30 + 5 = 35$ tahun

SOAL LATIHAN

01. Jumlah dua bilangan asli sama dengan 35. Sedangkan selisihnya adalah 13. Maka hasil kali kedua bilangan itu adalah ...
- A. 254
 - B. 322
 - C. 264
 - D. 312
 - E. 512
02. Suatu persegi panjang diketahui kelilingnya 30 cm. Jika panjangnya 3 cm lebih dari lebarnya, maka luas persegi panjang itu adalah
- A. 221 cm^2
 - B. 124 cm^2
 - C. 108 cm^2
 - D. 82 cm^2
 - E. 54 cm^2
03. Dua tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur Budi. Sedangkan 18 tahun kemudian umur ayah menjadi 2 kali umur Budi. Jumlah umur mereka sekarang adalah ...
- A. 51
 - B. 48
 - C. 46
 - D. 42
 - E. 39

04. Diketahui $f(x) = px + q$. Jika nilai $f(2) = 8$ dan $f(-2) = -12$, maka fungsi $f(x) = \dots$
- A. $5x + 2$
 - B. $5x - 2$
 - C. $2x - 5$
 - D. $2x + 5$
 - E. $2x - 3$
05. Didalam gedung bioskop terdapat 200 orang penonton. Harga tiap lembar karcis Rp. 2000 dan Rp. 3.000. Sedangkan hasil penjualan karcis seluruhnya Rp. 510.000. Berapakah banyaknya penonton yang membeli karcis dengan harga Rp. 2.000 ?
- A. 60 orang
 - B. 80 orang
 - C. 90 orang
 - D. 110 orang
 - E. 120 orang
06. Keliling sebuah persegi panjang adalah 70 cm. Jika panjangnya dibuat menjadi dua kali semula dan lebarnya dibuat menjadi $\frac{1}{3}$ kali lebar semula, maka keliling persegi panjang itu menjadi 90 cm. Lebar persegi panjang semula adalah ... cm
- A. 28
 - B. 24
 - C. 20
 - D. 18
 - E. 15

07. Umur Teguh 6 tahun lebih muda dari umur Adi. Jika umur Teguh dikali 4 kemudian dibagi 3, maka hasilnya menjadi satu tahun lebih tua dari umur Adi. Umur Teguh sekarang adalah ...
- A. 18 tahun
 - B. 21 tahun
 - C. 24 tahun
 - D. 25 tahun
 - E. 27 tahun
08. Perbandingan dua buah bilangan adalah 3 : 4. Jika tiga kali bilangan pertama ditambah 4 kali bilangan kedua sama dengan 100 maka selisih kedua bilangan itu adalah ...
- A. 1
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 6
 - E. 8
09. Dua bilangan mempunyai perbandingan 3 : 5 dan selisihnya 6. Jumlah kedua bilangan itu adalah ...
- A. 15
 - B. 16
 - C. 18
 - D. 21
 - E. 24

10. Sepuluh tahun yang lalu umur Ali dua kali umur Badu. Sedangkan lima tahun yang akan datang umur Ali menjadi 1,5 kali umur Badu. Jumlah umur mereka sekarang adalah
- 55 tahun
 - 60 tahun
 - 65 tahun
 - 70 tahun
 - 75 tahun

11. Misalkan astronot pertama yang mendarat di planet mars menemukan beberapa bilangan yang ditulis sebagai berikut :

$$\triangle \triangle \square \square \square = 18$$

$$\triangle \square \square = 11$$

maka angka 10 ditulis oleh mahluk Mars itu seperti ...

- $\triangle \triangle \triangle \square$
 - $\triangle \triangle \triangle$
 - $\square \square \square \triangle$
 - $\triangle \triangle \square$
 - $\triangle \triangle \square \square$
12. Terdapat 41 ekor kambing dan ayam dalam sebuah kebun. Jika jumlah kaki binatang tersebut 100 maka banyaknya ayam dalam kebun tersebut adalah ...
- 9 ekor
 - 12 ekor
 - 24 ekor
 - 32 ekor
 - 38 ekor

13. Harga 5 buah rambutan dan 3 buah jeruk adalah Rp. 1.400, sedangkan harga 4 buah rambutan dan 6 buah jeruk Rp. 2.200. Maka harga dua rambutan ditambah dua jeruk adalah
- A. Rp. 600
 - B. Rp. 800
 - C. Rp. 1.000
 - D. Rp. 1.200
 - E. Rp. 1.400
14. Empat tahun yang lalu umur Adi dua kali umur Badu. Jika sekarang perbandingan umur mereka 3 : 2 maka 6 tahun lagi jumlah umur mereka adalah ...
- A. 36 tahun
 - B. 32 tahun
 - C. 30 tahun
 - D. 28 tahun
 - E. 20 tahun
15. Diketahui persamaan lingkaran $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ melalui titik-titik A(4, 2) , B(2, 4) dan C(2, 0). Persamaan lingkaran tersebut adalah...
- A. $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 4 = 0$
 - B. $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 4 = 0$
 - C. $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 4 = 0$
 - D. $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$
 - E. $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4 = 0$

16. Suatu parabola $y = ax^2 + bx + c$ melalui titik $(2, 4)$, $(1, 2)$ dan $(3, 8)$. Persamaan parabola tersebut adalah ...
- A. $y = x^2 + x - 1$
 - B. $y = x^2 - x + 2$
 - C. $y = x^2 + 2x - 1$
 - D. $y = x^2 - 2x + 1$
 - E. $y = x^2 + 3x - 2$
17. Sebuah bilangan terdiri atas dua digit. Nilai bilangan itu sama dengan tiga kali jumlah kedua digit itu ditambah 10. Digit kedua dikurang digit pertama sama dengan 5. Bilangan tersebut adalah ...
- A. 45
 - B. 46
 - C. 47
 - D. 48
 - E. 49
18. Seorang ibu mempunyai dua anak kembar. Jumlah umur ibu bersama kedua anaknya adalah 54 tahun. Sedangkan jumlah umur ibu dengan seorang anak kembarnya adalah 42 tahun, maka umur ibu sekarang adalah ...
- A. 28 tahun
 - B. 30 tahun
 - C. 32 tahun
 - D. 36 tahun
 - E. 38 tahun

19. Seorang pedagang mencampurkan tiga jenis kopi yaitu A, B, dan C. Jika ia mencampurkan 3 kg kopi jenis A dan 5 kg kopi jenis B maka harga kopi campurannya Rp. 1.700 per kg. Jika ia dicampur 2 kg kopi jenis A dan 3 kg kopi jenis C maka harga kopi campurannya juga Rp. 1.700 per kg. Jika dicampur 1 kg kopi jenis A, 2 kg kopi jenis B dan 1 kg kopi jenis C harga campurannya menjadi Rp 900. Maka harga 1 kg dari masing-masing kopi tersebut yang paling murah adalah ...

- A. Rp. 100
- B. Rp. 200
- C. Rp. 300
- D. Rp. 400
- E. Rp. 500

20. Sari, Luna, dan Tony pergi ke toko Gramedia. Sari membeli tiga pensil dan dua penghapus, ia membayar Rp7.750,00. Luna membeli empat pensil dan satu penghapus, ia membayar Rp8.250,00. Tony hanya memiliki uang Rp5.000,00 dan Tony membeli satu pensil dan satu penghapus. Sisa uang Tony setelah untuk membayar belanjanya adalah

- A Rp1.000,00
- B. Rp1.500,00
- C. Rp2.000,00
- D. Rp2.500,00
- E. Rp3.000,00

21. Tiga siswa Ani, Budi dan Citra membeli buku, pensil dan pena. Ani membeli 3 buku, 3 pensil dan 1 pena dengan harga Rp. 7.600. Budi membeli 2 buku, 2 pensil dan 2 pena dengan harga Rp. 6.400. Sedangkan Citra membeli 3 buku, 4 pensil dan 3 pena dengan harga Rp. 9.800. Untuk membeli 5 buku, 5 pensil dan 5 pena yang harus disediakan adalah (UAN 2006)
- A. Rp. 25.000
 - B. Rp. 19.000
 - C. Rp. 16.000
 - D. Rp. 15.000
 - E. Rp. 14.000
22. Andi membeli dua buku tulis dan sebuah pensil dengan total harga Rp. 4.750. Pada toko yang sama Budi membeli 5 buku tulis dan 2 pensil dengan total harga Rp. 11.250. Jika Chandra membeli satu buku tulis dan satu pensil dengan membayar satu lembar uang Rp. 5.000,- maka uang kembaliannya adalah ...
- A. Rp. 1.250
 - B. Rp. 1.750
 - C. Rp. 2.000
 - D. Rp. 2.250
 - E. Rp. 2.500
23. Harga 2 buah pisang, 2 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.400,00. di toko buah yang sama harga sebuah pisang, sebuah apel, dan 2 buah mangga adalah Rp 1.300,00, sedangkan harga sebuah pisang, 3 buah apel, dan sebuah mangga adalah Rp 1.500,00. Harga sebuah pisang, sebuah apel, dan sebuah mangga di toko buah tersebut adalah

- A. Rp. 700,00
- B. Rp. 800,00
- C. Rp. 850,00
- D. Rp. 900,00
- E. Rp. 1.200,00

24. Hari ini Pak Karsin memanen ketiga kolam ikan guraminya. Selisih hasil panen kolam pertama dengan kolam kedua 5 kg. Selisih hasil kolam pertama dengan kolam ketiga 8 kg. Jika jumlah hasil panen ketiga tersebut 57 kg dan hasil panen terbanyak pada kolam ketiga maka hasil panen pada kolam kedua adalah kg

- A. 18
- B. 19
- C. 20
- D. 23
- E. 25

25. Anda mendapatkan bonus tahun baru sebesar Rp 1.500.000. Anda berencana untuk membelikan hadiah kepada 3 anak anda secara adil. Sebelumnya anda telah membelikan istri anda kalung seharga Rp. 500.000. Berapa harga kado masing-masing anak anda, jika uang anda tersisa Rp. 100.000

- A. Rp. 30.000
- B. Rp. 50.000
- C. Rp. 100.000
- D. Rp. 300.000
- E. Rp. 150.000

26. Umur Ani 3 tahun lebih muda dari umu Dyah Seangkan umur Dyah adalah 4 kali umur Arin. Jika saat ini umur Arin adalah 7 tahun, maka berapakah umur Ani 7 tahun dari sekarang
- A. 30
 - B. 36
 - C. 35
 - D. 32
 - E. 15
27. Untuk mengatasi demonstrasi Kapolda Metro Jaya memerintahkan pengiriman 3 unit truk "Water Canon". Jarak menuju lokasi adalah 10 km. 1 liter bensin dapat menempuh 2 km. Berapa anggaran bensin yang diperlukan untuk ketiga unit truk agar dapat tiba di lokasi dan kembali lagi ke markas, apabila harga 1 liter bensin Rp 5000
- A. Rp. 210000
 - B. Rp. 180000
 - C. Rp. 160000
 - D. Rp. 150000
 - E. Rp. 200000
28. Tujuh tahun yang lalu umur seorang dokter sama dengan 6 kali umur pasiennya. Empat tahun yang akan datang, 2 kali umur dokter sama dengan 5 kali umur pasien itu ditambah 9 tahun. Umur dokter sekarang adalah ...
- A. 39 tahun
 - B. 43 tahun
 - C. 49 tahun
 - D. 54 tahun
 - E. 78 tahun

29. Tujuh tahun yang lalu umur pak Ahmad sama dengan 6 kali umur Damar. Empat tahun yang akan datang 2 kali umur pak Ahmad sama dengan 5 kali umur Damar ditambah 9 tahun. Umur pak Ahmad sekarang adalah
- A. 39 tahun
 - B. 43 tahun
 - C. 49 tahun
 - D. 54 tahun
 - E. 78 tahun
30. Ali berangkat dengan mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata – rata 60 km/jam. Badu menyusul 45 menit kemudian, Ali dan Badu masing – masing berhenti selama 15 menit dalam perjalanan, sedang jarak kota A dan B 225 km. Kecepatan yang harus diambil Badu supaya dapat tiba di kota B pada waktu yang sama adalah ... km/jam.
- A. 70
 - B. 75
 - C. 80
 - D. 85
 - E. 90
31. Kalau Andi memberi Firman uang Rp. 1000,- maka uang Andi dan Firman sama banyaknya. Kalau Firman memberi Andi uang Rp. 1000,- maka uang Andi menjadi dua kali lipat lebih banyak dari uang Firman. Barapakah uang Andi sebenarnya ?
- A. Rp. 7.500
 - B. Rp. 7.000
 - C. Rp. 6.500
 - D. Rp. 6.000
 - E. Rp. 5.500

32. Seorang bapak berkata pada anaknya : “Dulu saat bapak seumuran kamu sekarang, kamu baru berumur dua tahun”. Terus dijawab oleh anaknya : “Saat nanti aku seumuran bapak sekarang maka bapak sudah berumur 68 tahun”. Jumlah umur mereka sekarang adalah
- A. 46 tahun
 - B. 47 tahun
 - C. 49 tahun
 - D. 54 tahun
 - E. 56 tahun
33. Hadi, Yuda dan Toni menabung di bank. Jumlah uang tabungan Yuda dan dua kali uang tabungan Toni, Rp. 150.000,00 lebih banyak dari uang tabungan Hadi. Jumlah uang tabungan Hadi dan Toni adalah Rp. 1.450.000,00. Jumlah uang tabungan mereka bertiga Rp. 2.000.000,00. Jumlah uang Yuda dan Toni adalah
- A. Rp. 1.650.000,00
 - B. Rp. 1.450.000,00
 - C. Rp. 1.200.000,00
 - D. Rp. 900.000,00
 - E. Rp. 750.000,00
34. Di toko koperasi sekolah Bendahara OSIS membeli 5 buku dan 4 pena, Ketua OSIS membeli 4 buku dan 5 pena dengan jenis yang sama. Bendahara OSIS harus membayar Rp 33.000,00 dan Ketua OSIS harus membayar Rp 30.000,00. Jika sekretaris OSIS membeli 2 buku dan 1 pena dengan jenis yang sama dan ia membayar dengan

uang Rp 20.000,00, uang kembalian yang diterimanya adalah ...

- A. Rp. 18.000,00
- B. Rp. 12.000,00
- C. Rp. 11.000,00
- D. Rp. 9.000,00
- E. Rp. 8.000,00

35. Dina, Ely dan Feby belanja di toko yang sama. Dina membeli 3 bungkus mie dan 2 kaleng susu kental seharga Rp 25.500,00. Eti membeli 10 bungkus mie dan 3 kaleng susu kental seharga Rp 42.000,00. Jika Feby membeli 1 bungkus mie dan 1 kaleng susu kental, Feby harus membayar sebesar ...

- A. Rp 13.000,00
- B. Rp 12.000,00
- C. Rp 10.500,00
- D. Rp 11.000,00
- E. Rp 12.500,00

LATIHAN SOAL PENGAYAAN

32. Seorang bapak berkata pada anaknya : "Dulu saat bapak seumuran kamu sekarang, kamu baru berumur dua tahun". Terus dijawab oleh anaknya : "Saat nanti aku seumuran bapak sekarang maka bapak sudah berumur 68 tahun". Umur bapak sekarang adalah

- A. 46 tahun
- B. 47 tahun
- C. 49 tahun
- D. 54 tahun
- E. 56 tahun

Jawab

Misalkan umur Bapak sekarang = B dan umur anak sekarang = A, maka

$$A - (B - A) = 2 \quad \text{atau} \quad 2A - B = 2$$

$$B + (B - A) = 68 \quad \text{atau} \quad A - 2B = -68$$

$$2A - B = 2$$

$$2A - 4B = -136$$

$$3B = 138 \quad \text{maka} \quad B = 46$$

tahun

Jadi umur Bapak sekarang adalah 46 tahun